

UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO”

FACULTAD DE INGENIERIA

PROGRAMACION II



Sistema Biometrico

ESTUDIANTES:

Flores Ainhoa

Pacheco Benji

Rocha Luis Angel

CARRERA:

INGENIERIA EN SISTEMAS

DOCENTE:

ING. Diego Patrick Cardenas Sejas

Cochabamba – Bolivia

1.- CONSIGNA GENERAL

Nombre: Benailu Tech

Roles:

Integrante 1: Lider y Base de Datos

- Crear y organizar la base de datos.
- Guardar los usuarios y registros de acceso.
- Conectar el sistema con la base de datos.

Integrante 2: Reconocimiento de Huella Digital

- Programar la conexión con el lector de huellas digitales y la captura de la huella.
- Implementar el reconocimiento de huella digital.
- Comprobar si la huella coincide con un usuario registrado.

Integrante 3: Interfaz y Pruebas

- Diseñar la interfaz del sistema.
- Mostrar los resultados de los accesos.
- Probar que el sistema funcione correctamente y corregir errores.

2.-DESCRIPCION DEL PROYECTO

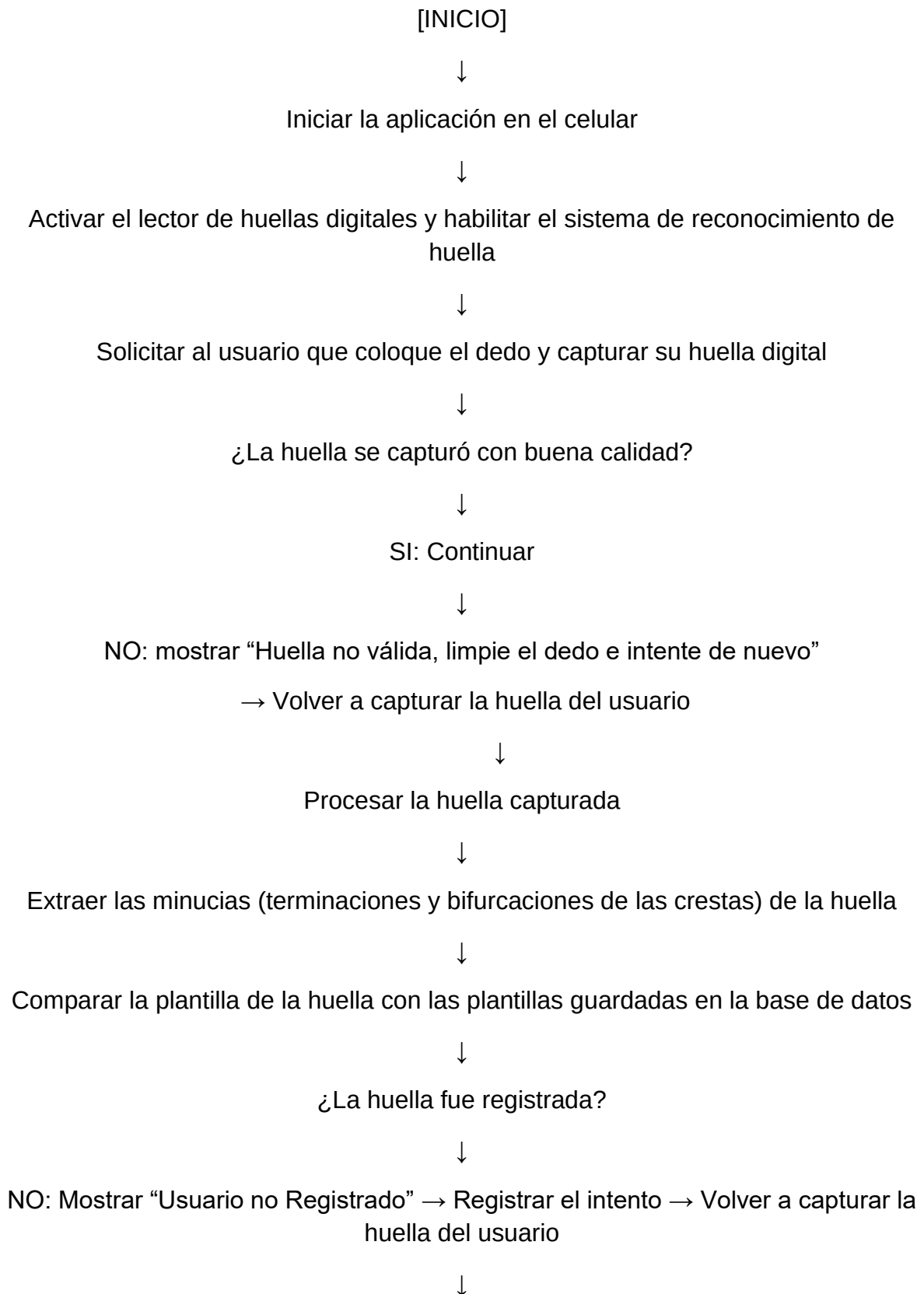
La idea principal del proyecto es realizar una forma eficaz y segura de identificación, esto utilizando tecnologías biométricas de reconocimiento de huella digital para que sea mas fácil resguardar la información personal de las personas. Muchas personas sufren de la suplantación de identidad debido a los métodos actuales de registro en instituciones. Nuestro proyecto permitirá fortalecer la seguridad en las instituciones y hacer la tarea de registrar a los que pertenecen a la misma mucho mas sencilla y rápida. Esto brindando confianza y seguridad.

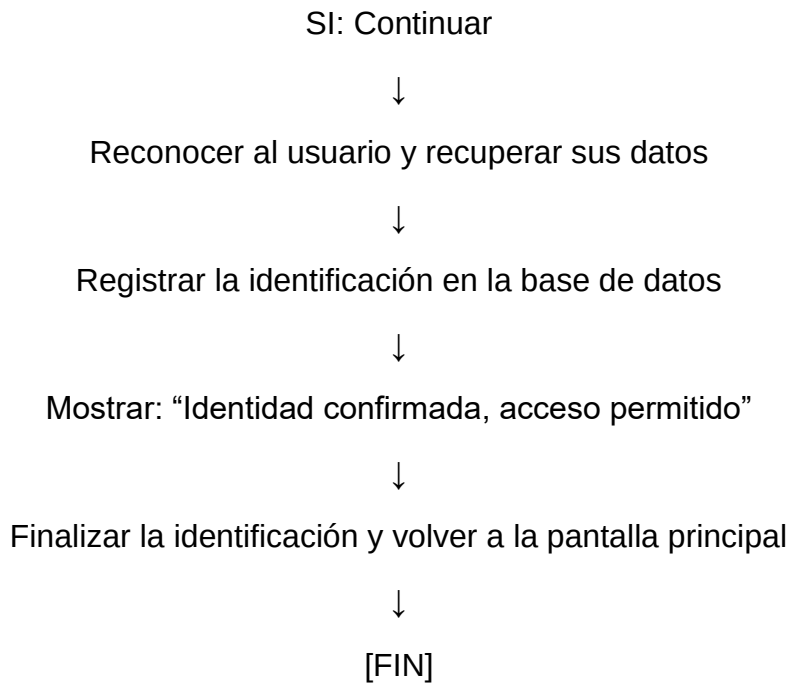
3.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar una aplicación móvil de reconocimiento biométrico mediante huella digital que permita facilitar el proceso de identificación a los usuarios que estén registrados.
- Implementar un sistema de almacenamiento seguro para que al registrar los datos no haya riesgos de robo de información.
- Diseñar una interfaz móvil táctil que haga que el proceso de identificación sea mucho más sencillo y práctico para los administradores.

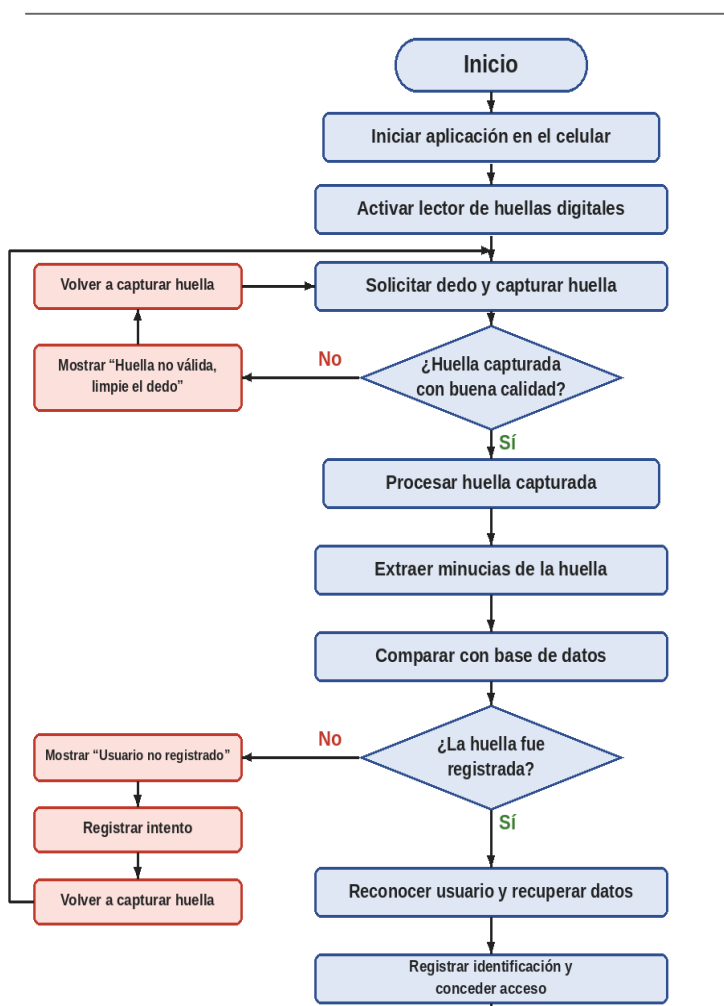
- Optimizar el sistema de reconocimiento de huella digital para que sea un proceso rápido que no dure más de 1 minuto.

4.- ALGORITMO PRINCIPAL DEL PROYECTO





5.- FLUJOGRAMA PRINCIPAL DEL PROYECTO



6.- INVESTIGACION Y JUSTIFICACION TECNOLÓGICA

Características del proyecto

El sistema requiere:

- Captura y procesamiento de huellas digitales (extracción de minucias y comparación de plantillas).
- Integración con lectores de huellas digitales y bases de datos.
- Pruebas rápidas y prototipado ágil

Python destaca por su simplicidad y por contar con librerías como OpenCV y NumPy para el procesamiento de imágenes, además de SDK y controladores para lectores de huellas digitales, que permiten implementar algoritmos biométricos sin necesidad de desarrollar desde cero los módulos de captura y comparación.

Posibilidades futuras

- Escalabilidad: Python puede integrarse fácilmente con servicios web (Flask, FastAPI) y con sistemas en la nube (AWS, AZURE, Google Cloud)
- Interoperabilidad: permite combinarse con C++ o Java para optimizar rendimiento en módulos críticos.
- Expansión hacia IA: su ecosistema facilita evolucionar el proyecto hacia autenticación multifactor, detección de intentos de acceso anómalos o análisis de patrones de acceso.

Ventajas técnicas

Aspecto	Python	C#	Java
Facilidad de desarrollo	Alta, sintaxis simple y rápida	Media, requiere entorno .NET	Media – Alta, mas verboso
Librerías de visión y biometría	Muy amplias (OpenCV, NumPy, SDK de lectores)	Limitadas	Moderadas
Compatibilidad multiplataforma	Alta	Media (Windows preferente)	Alta
Rendimiento	Bueno, optimizable con C++	Excelente en Windows	Bueno, pero mas pesado
Comunidad y soporte	Muy amplia	Amplia	Muy amplia
Escalabilidad futura	Alta	Media	Alta

Conclusion

Por las características del proyecto (Biometría por huella digital, procesamiento de imágenes, prototipado rápido y potencial de expansión de la IA) **Python** es la tecnología más adecuada para el desarrollo inicial y futura evolución del sistema por su equilibrio entre simplicidad, potencia y ecosistema especializado.

7. ANÁLISIS DE IMPACTO Y USUARIOS FINALES

- Sencillez y rapidez de desarrollo.
- Bibliotecas especializadas: OpenCV, NumPy y SDK del lector de huellas digitales.
- Escalabilidad: fácil integración con servicios web y nube.
- Comparativa favorable frente a C# y Java por facilidad de desarrollo, comunidad y soporte para procesamiento de imágenes y biometría.

Usuarios Finales

- Usuarios registrados: Personas autorizadas que acceden a instituciones mediante huella digital. Se benefician de un ingreso rápido, sin contraseñas ni documentos físicos.
- Personal administrativo / de seguridad: Gestionan accesos y verifican identidades mediante registros automáticos.
- Instituciones: Mejoran su seguridad, reducen costos operativos y fortalecen su confianza pública.

Impacto del Proyecto

- Seguridad: Reduce la suplantación de identidad y el robo de credenciales.
- Eficiencia: El proceso dura menos de 1 minuto.
- Accesibilidad: Interfaz sencilla, sin necesidad de recordar claves ni portar documentos.
- Confianza: Mayor certeza en la identificación.
- Innovación: Tecnología biométrica accesible y adaptada a necesidades locales.

Consideraciones

- Privacidad: Se almacenan plantillas de la huella (minucias), no imágenes completas de la huella, con acceso restringido.
- Calidad de la captura: Se implementan mensajes de guía ante dedos sucios, húmedos o mal colocados.
- Conexión: El sistema funciona en el dispositivo móvil y no depende totalmente de internet.

El algoritmo y flujograma están diseñados para resolver estas necesidades: captura automática de la huella, comparación segura con la base de datos, registro de intentos y respuesta inmediata al usuario.

8.-ESTIMACION DE COSTOS Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

Recursos tecnológicos

- Computadora o laptop
- Teléfono celular
- Internet
- Lector de huellas digitales

Lenguaje y librerías

- Python
- SDK del lector de huellas digitales.
- OpenCV (procesamiento de la imagen de la huella).
- NumPy.
- pyfingerprint (sensores tipo R307/AS608).

Recursos necesarios para el desarrollo

- Internet.
- Software
- Hardware

Costos

El software utilizado es gratuito. El único recurso físico a adquirir es el lector de huellas digitales, de bajo costo, por lo que no se requiere una inversión significativa.

Factibilidad técnica

- Alta, por la disponibilidad de librerías, lectores de huellas accesibles y escalabilidad futura.

Factibilidad Económica

- Viable, gracias al uso de software libre y al bajo costo del lector de huellas.

Factibilidad Operativa

- Factible con un equipo pequeño y capacitado.

CONCLUSION

El proyecto es técnica y económicamente viable. Python es la tecnología más adecuada por su rapidez de desarrollo, ecosistema de librerías y potencial de expansión hacia sistemas más complejos.

BIBLIOGRAFIAS

Van Rossum, G., & Drake, F. L. (2009). *Python 3 Reference Manual*. CreateSpace.

Bradski, G. (2000). *The OpenCV Library*. Dr. Dobb's Journal of Software Tools.

Java Community Process. (2015). *Java Platform, Standard Edition*. Oracle.

Hejlsberg, A., Wiltamuth, S., & Golde, P. (2003). *The C# Programming Language*. Addison-Wesley.

Maltoni, D., Maio, D., Jain, A. K., & Prabhakar, S. (2009). *Handbook of Fingerprint Recognition* (2nd ed.). Springer.

Jain, A. K., Hong, L., & Pankanti, S. (2000). *Biometric identification*. *Communications of the ACM*, 43(2), 90–98.

ANEXOS

Anexo 1.-Flujograma principal del sistema de reconocimiento de huella digital.

Anexo 2.-Tabla comparativa de lenguajes de programación (Python, C#, Java).

Anexo 3.-Estimación de costos y factibilidad técnica/económica.

Anexo 4.-Análisis de impacto y usuarios finales.